

Contents

0.1	필수 용어 사전	2
0.2	핵심 개념 1: 입체로 생각하고 축으로 투영하라	3
0.2.1	결합 PDF ($f_{X,Y}$): 확률은 부피다	3
0.2.2	주변 PDF (f_X): 차원 뭉개기 (Marginalization)	3
0.3	핵심 개념 2: 독립성 (Independence)과 함정	3
0.4	핵심 개념 3: 모수 (Parameter)도 확률 변수다	4
0.5	초심자가 자주 묻는 질문 (FAQ)	5
0.6	요약 및 다음 단계	5

□ 이 교재의 전체 구조 (Roadmap)

- Unit 1: 확률의 기초와 이산 확률 변수 (완료)
- Unit 2: 일반 확률 변수 (General Random Variables)
 - Chapter 4: 연속 확률 변수와 PDF (완료)
 - **Chapter 5: 결합 확률 분포 (Joint Distributions) <- 현재 위치**
 - Chapter 6: 확률 변수의 변환과 유도
- Unit 3: 확률 과정과 극한 정리

Unit 2 - Chapter 5: 결합 분포: 평면 위의 미적분

Intro: 1차원 선에서 2차원 평면으로

[이전 단계와의 연결]

Chapter 4에서는 변수가 하나(X)인 상황, 즉 수직선 위의 확률 밀도를 적분했습니다. 하지만 현실 세계의 문제는 변수 하나로 설명되지 않습니다. 키(X)와 몸무게(Y), 위도(X)와 경도(Y)처럼 두 변수는 서로 얽혀 있습니다.

이제 우리는 **2차원 평면**(x, y) 위에서 확률을 다룹니다. 선적분($\int$)이 이중 적분($\iint$)으로, 그래프의 면적이 입체의 부피(Volume)로 확장됩니다.

□ 이 단원의 핵심 개요 (Overview)

1. **Joint PDF (지형도)**: 확률을 3차원 입체의 '부피'로 이해합니다.
2. **Marginal PDF (그림자)**: 입체를 벽면에 투영(Projection)하여 한 변수의 분포만 뽑아냅니다.
3. **독립성 (함정)**: 수식뿐만 아니라 '영역의 모양'이 독립성을 결정한다는 사실을 배웁니다.
4. **Bayesian Inference**: 미지의 상수(Parameter)를 확률 변수로 취급하여 추정하는 현대 통계의 핵심을 맞춥니다.

0.1 필수 용어 사전

mainblue!20 기호	용어	직관적 의미
$f_{X,Y}(x,y)$	결합 PDF (Joint PDF)	(x,y) 지점에서의 확률 밀도 높이 (지형도)
$f_X(x)$	주변 PDF (Marginal PDF)	Y 를 무시하고(적분해서 없애고) X 만 본 분포 (그림자)
$\iint_A$	이중 적분	평면의 특정 영역 A 위에 쌓인 확률의 부피 구하기
Support	지지 집합 (정의역)	확률 밀도가 0이 아닌 (x,y) 의 영역 (지도상의 땅)
Posterior	사후 확률 ($f_{\Theta X}$)	데이터를 본 후 수정된 파라미터의 분포

0.2 핵심 개념 1: 입체로 생각하고 축으로 투영하라

0.2.1 결합 PDF ($f_{X,Y}$): 확률은 부피다

□ 지형도(Surface)의 부피 구하기

- **한 줄 요약:** 평면의 땅(x, y) 위에 확률이라는 흙을 쌓아 올린 산입니다.
- **직관적 비유:** 지도 위의 등고선. 특정 지역(A)에 비가 올 확률은 그 지역 위에 떠 있는 구름의 부피와 같습니다.
- **공식:**

$$P((X, Y) \in A) = \iint_A f_{X,Y}(x, y) dx dy$$

0.2.2 주변 PDF (f_X): 차원 뭉개기 (Marginalization)

복잡하게 얽힌 두 변수 중 하나만 알고 싶을 때 사용합니다.

- **개념:** "나는 Y 값은 상관 안 해. X 가 x 일 확률 밀도만 다 모아줘."
- **직관적 비유 (Projection):** 3차원 물체에 Y 축 방향에서 빛을 비췄을 때, X 축 벽면에 생기는 그림자입니다. 입체적인 정보가 납작해집니다.
- **계산:** Y 가 가질 수 있는 모든 값($-\infty \sim \infty$)을 적분하여 없앱니다.

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x, y) dy$$

0.3 핵심 개념 2: 독립성 (Independence)과 함정

두 변수 X, Y 가 독립이라는 것은 $f_{X,Y}(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$ 로 인수분해된다는 뜻입니다. 하지만 수식만 보면 100% 틀립니다.

치명적 함정 (Geometric Trap): 기하학적 함정 (The Geometry Trap)

수식이 곱하기로 쪼개지더라도, 정의역(Support)의 모양을 반드시 확인해야 합니다.

- **직사각형 (Rectangle):** $a \leq x \leq b, c \leq y \leq d$
 - 독립일 가능성 있음 (수식 확인 필요).
- **삼각형, 원 등 (Non-Product):** $0 \leq y \leq x \leq 1$ 등
 - 무조건 종속 (Dependent)!
 - 이유: X 값이 변하면 Y 가 놀 수 있는 범위(Range)가 변하기 때문입니다. 정보가 섞여 있습니다.

□ 예시 계산: 삼각형 위에서의 균등 분포

영역 $A = \{(x, y) | 0 \leq y \leq x \leq 1\}$ (삼각형) 위에서 균등하게 분포하는 (X, Y) 가 있습니다. 면적이 $1/2$ 이므로 높이(PDF)는 2입니다. ($f_{X,Y}(x, y) = 2$)

1. **주변 PDF 구하기 ($f_X(x)$):** x 를 고정하고 y 에 대해 적분합니다. 이때 y 는 0부터 x 까지만 존재합니다!

$$f_X(x) = \int_0^x 2 dy = [2y]_0^x = 2x \quad (0 \leq x \leq 1)$$

2. **독립성 판별:** 정의역이 삼각형이므로 계산해볼 것도 없이 종속입니다. (실제로 $f_X(x)f_Y(y)$ 를 곱해보면 $2 \neq 2x \cdot 2(1-y)$ 가 되어 성립하지 않습니다.)

0.4 핵심 개념 3: 모수(Parameter)도 확률 변수다

통계학의 패러다임 전환이 일어나는 구간입니다. 동전의 앞면 확률 θ 를 고정된 상수(0.5)가 아니라, 분포를 가진 확률 변수로 바라봅니다.

□ Story Scenario: 로봇의 위치 추정 (Localization)

로봇이 복도(X)의 어딘가에 있습니다.

1. **Prior (사전 확률):** 로봇은 처음에 자신이 복도 중앙쯤 ($\theta \approx 5m$)에 있다고 믿습니다. (정규 분포)
2. **Observation (데이터):** 센서로 거리를 잴더니 $5.2m$ 가 나왔습니다($X = 5.2$). 하지만 센서에는 오차(Noise)가 있습니다.
3. **Posterior (사후 확률):** 센서 데이터($5.2m$)와 내 믿음($5m$)을 적절히 섞어서(Update), "아, 나는 실제로는 $5.1m$ 쯤에 있겠구나"라고 믿음을 수정합니다.

□ 문제 해결 스킬: 베이저안 추론의 3단계

목표: 관측 데이터 x 를 보고 미지의 파라미터 θ 의 분포를 찾아라.

$$f_{\theta|X}(\theta|x) = \frac{f_{\theta}(\theta) \cdot f_{X|\theta}(x|\theta)}{f_X(x)}$$

1. **분자 계산:** Prior(θ 믿음) $\times$ Likelihood(데이터 설명력).
2. **분모 계산 (Normalization):** 분자를 θ 에 대해 전체 적분하여 상수를 구함 (면적을 1로 맞춤).
3. **추정 (Estimation):**
 - **MAP:** PDF가 가장 높은 봉우리(Mode)를 찍음. ("가장 그럴듯한 값")
 - **LMS:** PDF의 무게중심(Expectation)을 찍음. ("평균적인 값")

0.5 초심자가 자주 묻는 질문 (FAQ)

Q1. 이중 적분 순서($dx dy$ vs $dy dx$)는 어떻게 정하나요?

영역의 모양을 보고 "화살표를 쏘기 편한 쪽"으로 정합니다.

- y 축 방향(위아래)으로 화살표를 쏘을 때 진입/진출 곡선이 하나라면 dy 먼저.
- x 축 방향(좌우)이 편하면 dx 먼저.
- **Tip:** 반드시 그림을 그려야 보입니다!

Q2. 주변 PDF를 구할 때 범위가 헷갈려요.

이게 가장 어렵습니다. $f_X(x)$ 를 구할 때, " x 를 상수로 고정했다"고 생각하세요. 그 고정된 x 선 위에서 y 가 어디서부터 어디까지 움직이는지(구간)를 찾아야 합니다. (삼각형 예제에서 y 는 0부터 1이 아니라 x 까지였습니다!)

0.6 요약 및 다음 단계

□ Unit 2-2 핵심 요약

1. **Joint PDF:** 확률은 입체의 부피다 ($\int f$).
2. **Marginal PDF:** 그림자 놀이다 (한 변수 적분해서 없애기).
3. **독립성 Trap:** 직사각형 영역이 아니면 무조건 중속이다.
4. **Bayes:** 모수(Θ)를 확률 변수로 보고, 데이터를 통해 분포를 업데이트한다.

[다음 단원 예고]

지금까지는 X, Y 를 그대로 사용했습니다. 만약 $Z = X + Y$ 나 $W = X/Y$ 처럼 변수들을 지지고 볶아서 새로운 변수를 만들면, 그 변수의 PDF는 어떻게 될까요?

다음 장 **Chapter 6: 파생 변수의 분포(Derived Distributions)**에서 미분의 반격, 야코비안(Jacobian)이 등장합니다.